



UPSIN

Resumen de asignatura:

Biología y fisiología celular

Última actualización: 7 de septiembre de 2026

Índice general

Secciones complementarias vii

I Introducción a la célula 1

1 Introducción a las biomoléculas 2

- 1 Tipos de biomoléculas 2
 - 1.1 Inorgánicas 2
 - 1.2 Orgánicas 2
- 2 Características y funciones de las biomoléculas 3
 - 2.1 Importancia biotecnológica . . . 3

2 Teoría celular 4

- 1 Historia de la teoría celular 4
- 2 Postulados de la teoría celular 4

3 Células procariotas 5

- 1 Estructura de la célula procariota . . . 5
- 2 Características principales 5
- 3 Estructura de la célula bacteriana . . . 5
 - 3.1 Pared celular 5
 - 3.2 Membrana plasmática 5
 - 3.3 Citoplasma 6
 - 3.4 Nucleoide 6
 - 3.5 Flagelos y fimbrias 6
- 4 Diversidad de procariotas 6
 - 4.1 Aplicaciones biotecnológicas . . 6

4 Células eucariotas 7

- 1 Características generales de las células eucariotas 7
- 2 Tipos de células eucariotas 7
 - 2.1 Célula animal 7
 - 2.2 Célula vegetal 7
 - 2.3 Célula fúngica 8
 - 2.4 Célula protista 8
- 3 Organelos celulares y sus funciones . . 8

- 4 Diferencias entre célula animal y vegetal 8

II Biología celular 9

5 Membranas biológicas 10

- 1 Estructura de la membrana 10
- 2 Lípidos de la membrana 10
 - 2.1 Fosfolípidos 10
 - 2.2 Colesterol 10
- 3 Incrustaciones 11
 - 3.1 Carbohidratos 11
 - 3.2 Proteínas 11
 - 3.3 Funciones de las proteínas de membrana 11

6 Citoesqueleto 12

- 1 Definición y función general 12
- 2 Tipos de filamentos 12
 - 2.1 Filamentos intermedios 12
 - 2.2 Microtúbulos 12
 - 2.3 Filamentos de actina (microfilamentos) 13
- 3 Funciones del citoesqueleto 13
- 4 Proteínas asociadas 13

7 Componentes intracelulares 14

- 1 Organelos celulares: Estructura, características y funciones 14
 - 1.1 Núcleo 14
 - 1.2 Mitocondrias 14
 - 1.3 Retículo endoplásmico 14
 - 1.4 Aparato de Golgi 14
 - 1.5 Lisosomas 15
 - 1.6 Peroxisomas 15
 - 1.7 Vacuolas 15
 - 1.8 Ribosomas 15
- 2 Citosol 15
- 3 Inclusiones celulares 15

8 Núcleo celular 16

- 1 Dogma central de la biología 16
- 2 Replicación 16
- 3 Transcripción 16
 - 3.1 Maduración del ARNm 17
- 4 Traducción 17
 - 4.1 Etapas de la traducción 17

III Fisiología celular 19

9 Transporte de sustancias 1 20

- 1 Introducción al transporte celular . . . 20
- 2 Transporte pasivo 20
 - 2.1 Difusión simple 20
 - 2.2 Difusión facilitada 20
 - 2.3 Ósmosis 21
- 3 Transporte activo 21
 - 3.1 Transporte activo primario . . . 21
 - 3.2 Transporte activo secundario . 21
- 4 Comparación de tipos de transporte . . 21

10 Transporte de sustancias 2 22

- 1 Endocitosis 22
- 2 Variaciones de endocitosis 22
 - 2.1 Fagocitosis 22
 - 2.2 Pinocitosis 22
 - 2.3 Endocitosis mediada por re-
ceptores 23
- 3 Mecanismo de endocitosis 23
- 4 Exocitosis 23

11 Comunicación celular 24

- 1 Introducción a la comunicación celular 24
- 2 Tipos de comunicación celular 24
 - 2.1 Comunicación autócrina 24
 - 2.2 Comunicación parácrina 24
 - 2.3 Comunicación endócrina 24
 - 2.4 Comunicación yuxtácrina 25
- 3 Señalización celular 25
 - 3.1 Moléculas señalizadoras 25
 - 3.2 Receptores celulares 25
- 4 Vías de señalización 25
 - 4.1 Vía de las proteínas G 25
 - 4.2 Vía de la tirosina quinasa 25
 - 4.3 Segundos mensajeros 25
- 5 Importancia en biotecnología 26

12 Ciclo celular 27

- 1 Definición de ciclo celular 27
- 2 Fases del ciclo celular 27
- 3 Tipos de división celular 27
 - 3.1 Mitosis 27
 - 3.2 Meiosis 28
- 4 Comparación entre mitosis y meiosis . 28
- 5 Regulación del ciclo celular 28

Bibliografía

Índice de figuras

Índice de tablas

1.1	Biomoléculas y sus funciones	3
4.1	Organelos de la célula eucariota y sus funciones	8
4.2	Comparación entre célula animal y ve- getal	8
9.1	Comparación de mecanismos de transporte	21
12.1	Comparación entre mitosis y meiosis .	28

SECCIONES COMPLEMENTARIAS

Con objetivo de complementar lo aprendido durante la asignatura, los siguientes tipos de secciones complementarias se utilizan a lo largo del documento para aportar información extra.

Definición:

Aquí se recopilarán definiciones concretas de conceptos puntuales y claves en la asignatura.

Ejercicio:

Recursos para reforzar lo aprendido. Las respuestas a cada ejercicio se incluirán al final del capítulo correspondiente.

Dato biotecnológico:

En estas secciones busca aterrizar el conocimiento de la asignatura en conceptos de la vida diaria.

Lista de definiciones

Lista de ejercicios

Lista de datos biotecnológicos

Parte I

Introducción a la célula

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN A LAS BIOMOLÉCULAS

1. TIPOS DE BIOMOLÉCULAS

Clases de bioelementos:

- Primarios: C, H, O, N, P, S
- Secundarios: Ca, Na, K, Mg
- Oligoelementos: Mn, Fe

1.1. Inorgánicas

Son sales minerales, y se clasifican en 2:

- Solubles: Ayudan a mantener la ósmosis equilibrada, regulan el paso de solutos en la célula y regulan funciones cardiacas.
- Insolubles: Forman estructuras de protección, esqueletos internos, dientes, otolitos, y se acumulan como productos residuales del metabolismo.

1.2. Orgánicas

Las biomoléculas orgánicas son compuestos basados en carbono que forman la estructura de los seres vivos. Se clasifican en cuatro grupos principales:

- **Proteínas:** Polímeros de aminoácidos
- **Carbohidratos:** Polímeros de monosacáridos
- **Lípidos:** Moléculas hidrofóbicas
- **Ácidos nucleicos:** Polímeros de nucleótidos

2. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LAS BIOMOLÉCULAS

Tabla 1.1: Biomoléculas y sus funciones

Biomolécula	Funciones
Proteína	Transporte, soporte, energía, protección, catalítica, formación y renovación de células.
Carbohidratos	Fuente de energía primaria, precursores, reserva energética, formar parte de la composición de la membrana celular y la pared celular
Lípidos	Almacenamiento de energía, regulación de la temperatura, comunicación celular, mensajeros químicos (hormonas), estructural y absorción de vitaminas
Ácidos nucleicos	Almacenamiento y transmisión de información genética

2.1. Importancia biotecnológica

- Proteínas recombinantes (insulina, hormonas)
- Enzimas industriales
- Bioplásticos (a partir de carbohidratos)
- Vacunas de ADN/ARN

CAPÍTULO 2

TEORÍA CELULAR

1. HISTORIA DE LA TEORÍA CELULAR

1590: Hans Lippershey y Zacharias Janssen construyen el primer microscopio compuesto. 1665: Robert Hooke acuña por primera vez el término de *célula* al observar pequeñas celdas en pedazos de corcho. 1673: Antoni Van Leeuwenhoek visualizó y describió por primera vez con su microscopio casero microorganismos como espermatozoides y glóbulos rojos. 1831: Robert Brown dio nombre por primera vez al núcleo celular. 1839: Matthias Schleiden, Theodor Schwann y Rudolf Virchow formulan la teoría celular a partir de sus observaciones en biología y botánica.

2. POSTULADOS DE LA TEORÍA CELULAR

1. Todos los seres vivos están formados por células.
2. La célula es capaz de realizar todos los procesos necesarios para la vida. Es la unidad fisiológica de los organismos.
3. Todas las células provienen de otras células.
4. La célula es la unidad genética de los seres vivos.

CAPÍTULO 3

CÉLULAS PROCARIOTAS

1. ESTRUCTURA DE LA CÉLULA PROCARIOTA

Las células procariotas son organismos unicelulares que carecen de núcleo definido y organelos membranosos. Su material genético se encuentra disperso en el citoplasma en una región llamada nucleoide.

2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Tamaño: 1-10 μm
- Sin núcleo definido (nucleoide)
- Sin organelos membranosos (mitocondrias, cloroplastos, retículo endoplásmico)
- Ribosomas 70S (menores que los eucariotas)
- Pared celular compuesta por peptidoglicano
- Reproducción asexual por fisión binaria

3. ESTRUCTURA DE LA CÉLULA BACTERIANA

3.1. Pared celular

- Bacterias Gram positivas: Capa gruesa de peptidoglicano
- Bacterias Gram negativas: Capa fina de peptidoglicano + membrana externa

3.2. Membrana plasmática

- Bicapa lipídica similar a la de eucariotas

- Función: Barrera selectiva, transporte, respiración

3.3. Citoplasma

- Contiene ribosomas 70S
- Gránulos de almacenamiento
- Plasmidios (ADN extracromosómico)

3.4. Nucleoide

- Región que contiene el ADN circular
- Sin membrana nuclear

3.5. Flagelos y fimbrias

- Flagelos: Para movilidad
- Fimbrias: Para adhesión
- Pili: Para conjugación

4. DIVERSIDAD DE PROCARIOTAS

- Bacterias: Eubacterias (E. coli, Bacillus)
- Arqueas: Extremófilas (ambientes extremos)
- Cianobacterias: Fotosintéticas

4.1. Aplicaciones biotecnológicas

- Producción de antibióticos
- Fermentación industrial
- Producción de enzimas
- Biorremediación

CAPÍTULO 4

CÉLULAS EUCARIOTAS

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CÉLULAS EUCARIOTAS

Las células eucariotas son organismos (unicelulares o pluricelulares) que poseen núcleo definido y organelos membranosos especializados. Presentan un tamaño mayor que las procariotas (10-100 μm).

2. TIPOS DE CÉLULAS EUCARIOTAS

2.1. Célula animal

- Sin pared celular
- Sin cloroplastos
- Presenta centriolos
- Vacuolas pequeñas y numerosas
- Membrana plasmática como límite externo

2.2. Célula vegetal

- Pared celular de celulosa
- Cloroplastos para fotosíntesis
- Vacuola central grande
- Sin centriolos
- Plasmodesmos para comunicación

2.3. Célula fúngica

- Pared celular de quitina
- Vacuolas prominentes
- Hifas (estructura filamentosa)
- Heterótrofos por absorción

2.4. Célula protista

- Organismos eucariotas unicelulares
- Diversidad morfológica
- Pueden ser autótrofos o heterótrofos
- Ejemplos: Amoeba, Paramecium, Euglena

3. ORGANELOS CELULARES Y SUS FUNCIONES

Organelo	Función principal
Núcleo	Almacenamiento y transmisión de información genética
Mitocondrias	Respiración celular y producción de ATP
Retículo endoplásmico	Síntesis y transporte de proteínas y lípidos
Aparato de Golgi	Procesamiento y empaquetamiento de proteínas
Lisosomas	Digestión celular y reciclaje de componentes
Peroxisomas	Oxidación de ácidos grasos y detoxificación
Cloroplastos	Fotosíntesis (en células vegetales)
Vacuolas	Almacenamiento y mantenimiento de turgencia
Ribosomas	Síntesis de proteínas

Tabla 4.1: Organelos de la célula eucariota y sus funciones

4. DIFERENCIAS ENTRE CÉLULA ANIMAL Y VEGETAL

Característica	Animal	Vegetal
Pared celular	No	Sí (celulosa)
Cloroplastos	No	Sí
Vacuola central	No	Sí
Centriolos	Sí	No
Plasmodesmos	No	Sí
Plástidos	No	Sí

Tabla 4.2: Comparación entre célula animal y vegetal

Parte II

Biología celular

CAPÍTULO 5

ESTRUCTURA DE LAS MEMBRANAS BIOLÓGICAS: BICAPAS LIPÍDICAS Y FOSFOLÍPIDOS

1. ESTRUCTURA DE LA MEMBRANA

Una membrana biológica es una estructura lipídica que establece el límite entre la célula y el espacio extracelular. Está formada por una capa doble de lípidos anfipáticos, que son llamados así por tener una zona polar y una no polar, dirigiendo la polar hacia dentro de la célula y la no polar hacia fuera.

2. LÍPIDOS DE LA MEMBRANA

2.1. Fosfolípidos

Los fosfolípidos son los principales componentes de la membrana. Están formados por:

- Glicerol como base
- 2 colas de ácidos grasos (no polares)
- Cabeza de grupo fosfato (polar)

Su estructura anfipática permite la formación espontánea de bicapas en medio acuoso.

2.2. Colesterol

El colesterol es un lípido esteroide que:

- Está formado por cuatro anillos de carbono fusionados
- Se intercala entre los fosfolípidos
- Regula la fluidez de la membrana
- Aumenta la estabilidad estructural

3. INCRUSTACIONES

3.1. Carbohidratos

- Se encuentran solo en la cara externa de la membrana
- Se unen formando glucoproteínas y glucolípidos
- Forman el glicocáliz o “capa de azúcar”
- Funciones: Reconocimiento celular, adhesión, protección

3.2. Proteínas

Las proteínas de membrana son incrustadas parcial o totalmente en ambos lados o a través de la membrana. Pueden ser:

- **Integrales:** Atraviesan completamente la membrana
- **Periféricas:** Se asocian débilmente a la superficie
- **Ancladas a lípidos:** Unidas covalentemente a lípidos

3.3. Funciones de las proteínas de membrana

- Transporte de sustancias
- Actividad enzimática
- Transducción de señales
- Adhesión celular
- Reconocimiento celular

CAPÍTULO 6

CITOESQUELETO: FILAMENTOS INTERMEDIOS, MICROTÚBULOS Y FILAMENTOS DE ACTINA

1. DEFINICIÓN Y FUNCIÓN GENERAL

El citoesqueleto es una red dinámica de filamentos proteicos que proporciona soporte estructural, organización espacial y movimiento a la célula. Está compuesto por tres tipos principales de filamentos.

2. TIPOS DE FILAMENTOS

2.1. Filamentos intermedios

- Diámetro: 8-12 nm
- Composición: Proteínas fibrosas (queratina, vimentina, láminas)
- Función principal: Resistencia mecánica y soporte estructural
- Características: Mayor resistencia a la tensión
- Localización: Núcleo y citoplasma

2.2. Microtúbulos

- Diámetro: 25 nm
- Composición: Tubulina (α y β)
- Función principal: Transporte intracelular y división celular
- Características: Estructura polar, dinámicos
- Localización: Huso mitótico, cilios, flagelos

- Asociados con: Quinesinas y dineínas (proteínas motoras)

2.3. Filamentos de actina (microfilamentos)

- Diámetro: 5-7 nm
- Composición: Actina G (monómeros) y Actina F (polímeros)
- Función principal: Movimiento celular y contracción
- Características: Más delgados y flexibles
- Localización: Cortex celular, microvellosidades
- Asociados con: Miosina (contracción muscular)

3. FUNCIONES DEL CITOESQUELETO

1. **Soporte estructural:** Mantiene la forma de la célula
2. **Organización intracelular:** Posiciona organelos
3. **Transporte:** Movimiento de vesículas y organelos
4. **Movimiento celular:** Migración y cambios de forma
5. **División celular:** Formación del huso mitótico
6. **Contracción muscular:** Interacción actina-miosina

4. PROTEÍNAS ASOCIADAS

- Miosina: Proteína motora asociada a actina
- Quinesina: Transporta cargas hacia el extremo (+) de microtúbulos
- Dineína: Transporta cargas hacia el extremo (-) de microtúbulos

CAPÍTULO 7

COMPONENTES CELULARES: ESTRUCTURA, CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

1. ORGANELOS CELULARES: ESTRUCTURA, CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

1.1. Núcleo

- Estructura: Envoltura nuclear, poros nucleares, nucleoplasma, nucléolo
- Características: Contiene ADN, controla la expresión génica
- Función: Almacenamiento y transmisión de información genética

1.2. Mitocondrias

- Estructura: Membrana externa, membrana interna (crestas), matriz
- Características: ADN propio, se replican por fisión
- Función: Producción de ATP por respiración aeróbica

1.3. Retículo endoplásmico

- Estructura: Red de membranas interconectadas
- Tipos: RE rugoso (con ribosomas) y RE liso (sin ribosomas)
- Función: Síntesis de proteínas (rugoso) y lípidos (liso)

1.4. Aparato de Golgi

- Estructura: Cisternas aplanadas apiladas

- Características: Polaridad (cis y trans)
- Función: Modificación, empaquetamiento y distribución de proteínas

1.5. Lisosomas

- Estructura: Vesículas con enzimas hidrolíticas
- Características: pH ácido interno (4.5-5.0)
- Función: Digestión intracelular y reciclaje

1.6. Peroxisomas

- Estructura: Vesículas con enzimas oxidativas
- Características: Contienen catalasa
- Función: Oxidación de ácidos grasos y detoxificación

1.7. Vacuolas

- Estructura: Vesículas grandes (en vegetales)
- Características: Membranosas, contienen agua y solutos
- Función: Almacenamiento y mantenimiento de turgencia

1.8. Ribosomas

- Estructura: Subunidades (60S y 40S en eucariotas)
- Características: ARNr + proteínas
- Función: Síntesis de proteínas

2. CITOSOL

- Componente líquido del citoplasma
- Contiene agua, sales, enzimas, metabolitos
- Función: Medio para reacciones metabólicas

3. INCLUSIONES CELULARES

- Gotas lipídicas: Almacenamiento de lípidos
- Glucógeno: Reserva energética
- Pigmentos: Melanina, hemosiderina

CAPÍTULO 8

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL NÚCLEO CELULAR: DUPLICACIÓN, TRANSCRIPCIÓN Y TRADUCCIÓN DEL ADN

1. DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGÍA

El dogma central de la biología molecular establece el flujo de información genética:

ADN → ARN → Proteína

Este principio fue propuesto por Francis Crick en 1958 y explica cómo la información almacenada en el ADN se transcribe a ARN y luego se traduce a proteínas.

2. REPLICACIÓN

La replicación es el proceso de duplicación del ADN.

- Su objetivo es la conservación de la información genética
- Proceso semiconservativo: Cada nueva molécula contiene una hebra original y una nueva
- Participan enzimas como ADN polimerasa, helicasa y ligasa
- Ocurre durante la fase S del ciclo celular

3. TRANSCRIPCIÓN

La transcripción es el proceso por el cual se genera una copia de ARNm para que luego genere una proteína.

3.1. Maduración del ARNm

- Se retiran intrones (partes no codificantes)
- Se empalman los exones (partes codificantes)
- Se añade cap 5' y cola poli-A

4. TRADUCCIÓN

La traducción es el proceso de traducir una secuencia de ARNm a una secuencia de aminoácidos.

- Este proceso es realizado por los ribosomas
- Es guiado por codones (ARNm) y anticodones (ARNt)
- Ocurre en el citoplasma

4.1. Etapas de la traducción

1. Iniciación: El ribosoma se ensambla en el ARNm
2. Elongación: Adición secuencial de aminoácidos
3. Terminación: Liberación de la proteína cuando se encuentra un codón de stop

Parte III

Fisiología celular

CAPÍTULO 9

TRANSPORTE DE SUSTANCIAS 1: TRANSPORTE PASIVO, ACTIVO, ÓSMISIS Y DIFUSIÓN

1. INTRODUCCIÓN AL TRANSPORTE CELULAR

La membrana plasmática es una barrera selectiva que regula el paso de sustancias entre el interior y exterior celular.

2. TRANSPORTE PASIVO

El transporte pasivo no requiere energía (ATP). Las moléculas se mueven a favor de su gradiente de concentración.

2.1. Difusión simple

- Movimiento directo a través de la membrana
- Para moléculas pequeñas y liposolubles (O_2 , CO_2 , H_2O)
- No requiere proteínas transportadoras

2.2. Difusión facilitada

- Movimiento a través de proteínas transportadoras
- Para moléculas grandes o polares (glucosa, aminoácidos)
- Tipos: Canales iónicos y transportadores

2.3. Ósmosis

- Difusión de agua a través de una membrana semipermeable
- Depende de la concentración de solutos
- Soluciones: Hipotónica, isotónica, hipertónica

3. TRANSPORTE ACTIVO

El transporte activo requiere energía (ATP) para mover moléculas en contra de su gradiente de concentración.

3.1. Transporte activo primario

- Utiliza ATP directamente
- Ejemplo: Bomba Na^+/K^+
- Mantiene gradientes iónicos

3.2. Transporte activo secundario

- Utiliza gradientes iónicos como fuente de energía
- Cotransporte: Simporte y antiporte

4. COMPARACIÓN DE TIPOS DE TRANSPORTE

Tipo	Energía	Gradiente
Difusión simple	No	A favor
Difusión facilitada	No	A favor
Ósmosis	No	A favor (agua)
Transporte activo	Sí	En contra

Tabla 9.1: Comparación de mecanismos de transporte

CAPÍTULO 10

TRANSPORTE DE SUSTANCIAS 2: ENDOCITOSIS: FAGOCITOSIS Y PINOCITOSIS

1. ENDOCITOSIS

Es un tipo de transporte activo que mueve partículas hacia una célula. Se caracteriza porque su mecanismo consiste en la invaginación de la membrana plasmática para formar un "bolsillo" alrededor de la partícula diana.

Partículas transportadas:

- Moléculas grandes
- Partes de una célula
- Células enteras

2. VARIACIONES DE ENDOCITOSIS

2.1. Fagocitosis

Proceso de comer células o partículas grandes. Es llevado a cabo por células especializadas como macrófagos y neutrófilos.

2.2. Pinocitosis

Variante donde se consumen partículas pequeñas junto con agua del líquido extracelular. No necesita de lisosomas. Es un proceso constitutivo en muchas células.

2.3. Endocitosis mediada por receptores

Es un tipo de endocitosis específica donde las partículas se unen a receptores en la superficie celular antes de ser internalizadas.

3. MECANISMO DE ENDOCITOSIS

1. Comienza con la proteína clatrina adhiriéndose a la membrana.
2. Esta porción se extiende para rodear la partícula y crea una vesícula.
 - Endosoma: Vesícula en formación con contenido extracelular
 - Fagosoma: Vesícula que contiene partículas grandes
3. Se acidifica el ambiente para "digerir" la partícula y se ponen en acción los lisosomas.
 - Enzimas: Proteasas, lipasas y nucleasas
 - Moléculas antimicrobianas
4. Se libera el material digerido (exocitosis).

4. EXOCITOSIS

Es el proceso inverso a la endocitosis. Se liberan vesículas con material hacia el exterior de la célula. Es importante para:

- Secreción de hormonas
- Liberación de neurotransmisores
- Eliminación de desechos

CAPÍTULO 11

COMUNICACIÓN CELULAR

1. INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN CELULAR

La comunicación celular es el proceso mediante el cual las células se comunican entre sí para coordinar sus actividades y responder a estímulos del entorno.

2. TIPOS DE COMUNICACIÓN CELULAR

2.1. Comunicación autócrina

- La célula se comunica consigo misma
- La señal afecta a la misma célula que la produce
- Ejemplo: Interleucinas en células inmunitarias

2.2. Comunicación parácrina

- Señales que afectan a células cercanas
- No requieren transporte a distancia
- Ejemplo: Neurotransmisores

2.3. Comunicación endócrina

- Señales transportadas por el sistema circulatorio
- Afectan a células distantes
- Ejemplo: Hormonas

2.4. Comunicación yuxtácrina

- Contacto directo célula-célula
- Interacción de moléculas de membrana
- Ejemplo: Células del sistema inmunitario

3. SEÑALIZACIÓN CELULAR

3.1. Moléculas señalizadoras

- Hormonas
- Neurotransmisores
- Factores de crecimiento
- Citocinas

3.2. Receptores celulares

- Receptores acoplados a canales iónicos
- Receptores acoplados a proteínas G
- Receptores con actividad enzimática
- Receptores intracelulares

4. VÍAS DE SEÑALIZACIÓN

4.1. Vía de las proteínas G

- Receptor → Proteína G → Efector
- Ejemplo: Receptor β -adrenérgico

4.2. Vía de la tirosina quinasa

- Receptor → Fosforilación → Cascada de señalización
- Ejemplo: Receptor de insulina

4.3. Segundos mensajeros

- AMPc
- Ca^{2+}
- IP_3
- DAG

5. IMPORTANCIA EN BIOTECNOLOGÍA

- Desarrollo de fármacos (bloqueadores de receptores)
- Ingeniería de vías de señalización
- Terapias celulares y génicas

CAPÍTULO 12

CICLO CELULAR: FASES DEL CICLO CELULAR, MITOSIS Y MEIOSIS

1. DEFINICIÓN DE CICLO CELULAR

El ciclo celular es el ciclo vital de una célula y es una serie de etapas de desarrollo y crecimiento entre su nacimiento y reproducción.

2. FASES DEL CICLO CELULAR

1. **(M) Fase mitótica:** Se separa y divide el ADN para formar dos células
2. **(I) Interfase:** Crecimiento celular
3. **(G):**
 - G0: Control - La célula se encuentra en reposo
 - G1: Crecimiento físico y preparación para la replicación
 - S: Replicación del ADN (Síntesis)
 - G2: Más crecimiento y síntesis de proteínas y organelos

3. TIPOS DE DIVISIÓN CELULAR

3.1. Mitosis

La mitosis es la división de células somáticas (células del cuerpo no reproductivas).

- **Células somáticas:** Todas las células del cuerpo excepto gametos
- **Característica:** Las células "hijas" son idénticas a la célula "madre" ($2n \rightarrow 2n$)
- **Fases:**

- **Profase:** Condensación de filamentos de cromatina para generar cromosomas. Desaparece el nucléolo y aparece el huso mitótico.
- **Metafase:** Alineación de los cromosomas en el plano ecuatorial por los centrosomas.
- **Anafase:** Separación de las cromátidas hermanas hacia polos opuestos.
- **Telofase:** Descondensación de cromosomas, reorganización del núcleo y citocinesis (cierre) de las células

3.2. Meiosis

La meiosis es la división que produce gametos (células reproductivas).

- **Gametos:** Células sexuales (óvulos y espermatozoides)
- **Característica:** Dos divisiones celulares consecutivas que reducen el material genético a la mitad ($2n \rightarrow n$)
- **Importancia:** Variabilidad genética y formación de gametos haploides

4. COMPARACIÓN ENTRE MITOSIS Y MEIOSIS

Característica	Mitosis	Meiosis
Tipo de célula	Somática	Gametos
Número de divisiones	1	2
Células hijas	2	4
Ploidía	$2n \rightarrow 2n$	$2n \rightarrow n$
Identidad genética	Idénticas	Diferentes
Crossing-over	No	Sí

Tabla 12.1: Comparación entre mitosis y meiosis

5. REGULACIÓN DEL CICLO CELULAR

- **Puntos de control:** G1/S, G2/M, M
- **Quinasas dependientes de ciclina (CDK):** Reguladores clave
- **Oncogenes y genes supresores de tumores:** Importantes en el control

BIBLIOGRAFÍA